装订线　学号　姓名　班级　考场

2011 至 2012 学年第 1 学期　　考试时间：120 分钟

课程名称：概率论与数理统计（理）（B）卷　考试形式：（闭卷）

年级：2009 专业：信息与计算科学；层次：（本科）

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分数								

一、填空题（每题 3 分，共 30 分）

1、某盒中有 10 件产品，其中 4 件次品，今从盒中取三次产品，一次取一件，不放回，则第三次取得正品的概率为_____；

2、设 A、B、C 是三个随机事件，且 $\boldsymbol{P(A)=P(B)=P(C)=0.25}$，$\boldsymbol{P(AC)=0.125}$，$\boldsymbol{P(AB)=P(BC)=0}$，则：A、B、C 中至少有一个发生的概率为_____；

3、设 X 的分布函数为 $F(x)$，则 $Y=3X+1$ 的分布函数 $G(y)$ 为_____.

4、随机变量 X 的分布率为 $\begin{array}{c|ccc} X & -2 & 0 & 2 \\ \hline P & 0.4 & 0.3 & 0.3 \end{array}$，则 $E(3X^2+5)=$_____；

5、设 $X\sim P(\lambda)$，且 $P(X=1)=P(X=2)$，则 $P(X\geq 1)=$_____；

6、随机变量 X,Y 相互独立，又 $X\sim P(2), Y\sim B\left(8,\frac{1}{4}\right)$ 则 $D(X-2Y)=$_____.

7、设随机变量 $\boldsymbol{X}$ 和 $\boldsymbol{Y}$ 的相关系数为 $\mathbf{0.5}$，$EX=EY=0, EX^2=EY^2=2$，则 $\boldsymbol{E(X+Y)^2}=$____。

8、设 $\boldsymbol{X_1,X_2,\cdots,X_n}$ 是取自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，则统计量 $\frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{\sigma^2}}\sum_{i=1}^{n}(\boldsymbol{X_i-\mu})^2$ 服从_____分布.

9、设正态总体 X 的方差为 1，根据来自 X 的容量为 100 的样本，测得样本均值为 5，则 X 的数学期望的置信度近似为 0.95 的置信区间为_____.（已知 $\Phi(1.64)=0.95$，$\Phi(1.96)=0.975$）

10、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=Ae^{-x^2+2x-1}$，$-\infty<x<+\infty$，则 $D(X)=$_____.

二、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1、同时掷 3 枚均匀的硬币，恰好有两枚正面向上的概率为(　　)

(A) 0.125　(B) 0.25　(C) 0.325　(D) 0.375

2、假设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，密度函数为 $f(x)$.若 X 与 $-X$ 有相同的分布函数，则下列各式中正确的是(　　)

A）$F(x)=F(-x)$；　B) $F(x)=-F(-x)$；

C) $f(x)=f(-x)$；　D) $f(x)=-f(-x)$.

3、设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，Y 服从正态分布 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且 $P\{|X-\mu_1|<1\}>P\{|Y-\mu_2|<1\}$，则必有(　　)

(A) $\sigma_1<\sigma_2$；(B) $\sigma_1>\sigma_2$；(C) $\mu_1<\mu_2$；(D) $\mu_1>\mu_2$

4、已知 $X\sim N(a,\ a)$，且 $Y=aX+b$ 服从标准正态分布 $N(0,\ 1)$ 则(　　)成立.

（A）$\begin{cases}a=1\\b=1\end{cases}$；（B）$\begin{cases}a=1\\b=-1\end{cases}$；（C）$\begin{cases}a=-1\\b=-1\end{cases}$；（D）$\begin{cases}a=-1\\b=1\end{cases}$

装订线　装订线　装订线
学号　姓名

5、如果 X,Y 满足 $D(X+Y)=D(X-Y)$，则必有（　　）

（A）X 与 Y 独立　　（B）X 与 Y 不相关

（C）$DY=0$　　（D）$DX=0$

6、已知 $X\sim B(n,p)$，且 $E(X)=8$，$D(X)=4.8$，则 $n=$（　　）

(A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 25；

7、已知 $P(A)=0.5$，$P(B)=0.4$，$P(A\cup B)=0.6$，则 $P(A|B)=$（　　）

(A) 0.2 (B) 0.45 (C) 0.6 (D) 0.75

8．设总体 $\boldsymbol{X\sim N(\mu,\sigma^2)}$，$\boldsymbol{\mu,\sigma^2}$ 是未知参数，$\boldsymbol{(X_1,X_2,\cdots,X_n)}$ 是来自总体的一个样本，则下列结论正确的是（　　）

(A) $S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\sim\chi^2(n-1)$；

(B) $\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\sim\chi^2(n)$；

(C) $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\sim\chi^2(n-1)$；

(D) $\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\sim\chi^2(n)$

9、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是总体 $N(0,\sigma^2)$ 的样本，则（　　）可以作为 σ^2 的无偏估计量.

（A）$\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$；　　（B）$\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$；

（C）$\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$；　　（D）$\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}X_i$.

10、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是总体 X 的样本，$EX=\mu,\ DX=\sigma^2$，$\overline{X}$ 是样本均值，S^2 是样本方差，则（　　）.

（A）$\overline{X}\sim N\left(\mu,\dfrac{\sigma^2}{n}\right)$；　　（B）$S^2$ 与 $\overline{X}$ 独立；

（C）$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$；　　（D）$S^2$ 是 σ^2 的无偏估计量.

三、（本题满分 8 分）已知一批产品中 90%是合格品，检查时，一个合格品被误认为是次品的概率为 0.05，一个次品被误认为是合格品的概率为 0.02，求（1）一个产品经检查后被认为是合格品的概率；（2）一个经检查后被认为是合格品的产品确是合格品的概率.

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

四、（本题满分 8 分）对两台仪器进行独立测试，已知第一台仪器发生故障的概率为 p_1，第二台仪器发生故障的概率为 p_2．令 X 表示测试中发生故障的仪器数，求 $E(X)$ 和 $D(X)$

五、（本题满分 8 分）设随机变量 $X \sim N(0,1)$，求 $Y = 2X^2 + 1$ 的概率密度.

姓名 _____ 学号 _____

装订线 装订线 装订线

六、（本题满分 8 分）设二维随机变量$(X,\ Y)$服从平面区域

$$D=\{(x,\ y):\ x^2+y^2\le 1\}$$

上的均匀分布.

⑴ 试求二维随机变量$(X,\ Y)$的联合密度函数；

⑵ 求随机变量 X 及 Y 各自的边缘密度函数；

⑶ 求 $E(X)$，$E(Y)$及 $E(XY)$；

⑷ 判断随机变量 X 与 Y 是否相互独立？是否不相关？

七、（本题满分 8 分）设总体 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\theta c^{\theta}x^{-(\theta+1)} & x>c\\ 0 & x\le c\end{cases}.$$

其中$c>0$是已知常数，而$\theta>1$是未知参数. $(X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n)$是从该总体中抽取的一个样本，试求参数$\theta$的最大似然估计量.